山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

| 学号：202200130077 | 姓名：薛润泽 | 班级：22 人工智能 |
|---|---|---|
| 实验题目：实验 4 移位器 | | |
| 实验学时：2 | 实验日期： 2023. 10. 27 | |

**实验目的：**

学会并且掌握采用传送方式实现二进制数的移位电路

**实验软件和硬件环境：**

**软件环境：**

QuartusII 软件

**硬件环境：**

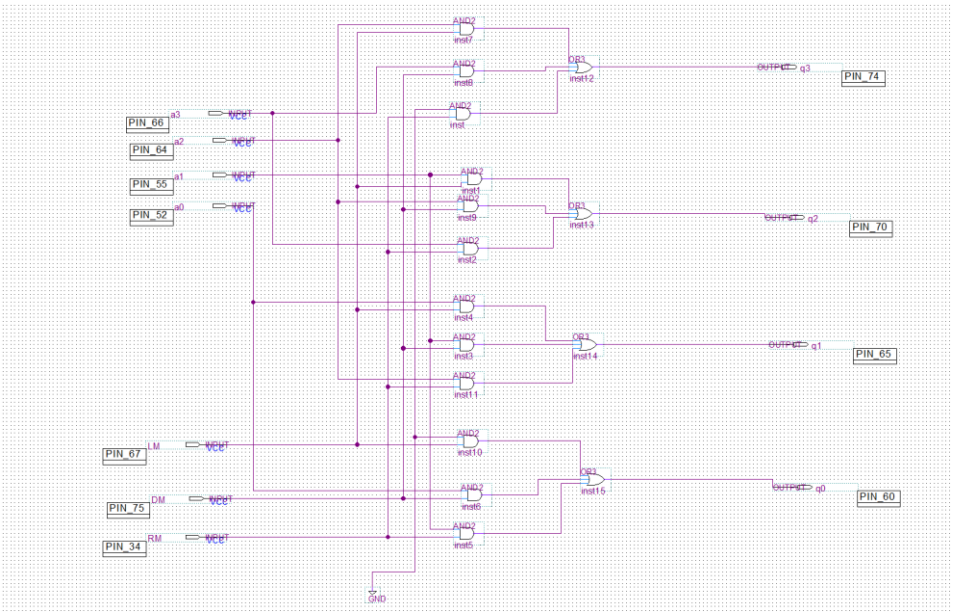
1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

**实验原理和方法：**

使用与门，或门构建电路图。

**实验步骤：**

（1） 原理图输入，以下电路图：




原理图分析：目的是实现四位二进制数的移位操作。a0~a3 分别输入低到高 4 位的二进制数。将电路图中间的与门分为四组，从上到下分别为 1~4 组，每组自上到下编号为 1~3。a0~a3 与四组与门连接规则：判断是否能通过 LM,DM,RM 中的某操作将 ax 中值移动到对应组的输出，如果能，则与该组的 1~3 号与门中与 LM,DM,RM 对应的那一个相连接。例如将 a3 连接到与门 1 组 2 号，与门 2 组 3 号。因为 a3 可以通过 DM 操作（连 2 号）传送该位

到 1 组的对应输出，也可以通过 RM 操作（连 3 号）移位到 2 组对应输出。再例如 a2 连接或门 1 组 1 号，2 组 2 号，3 组 3 号，因为 a2 可以通过 LM 操作移位到 1 组输出，可以通过 DM 操作传送到 2 组对应输出，可以通过 RM 操作移位到 3 组对应输出。连接完 a0~a3 后，将 LM 连接到各个组的 1 号与门，DM 连接到各个组的 2 号与门，RM 连接到各个组的 3 号与门，特别的，因为左移和右移会分别造成最低位空缺和最高位空缺，所以将第四组的 1 号与门以及第一组的 3 号与门分别与 GND 连接，空缺处补零。

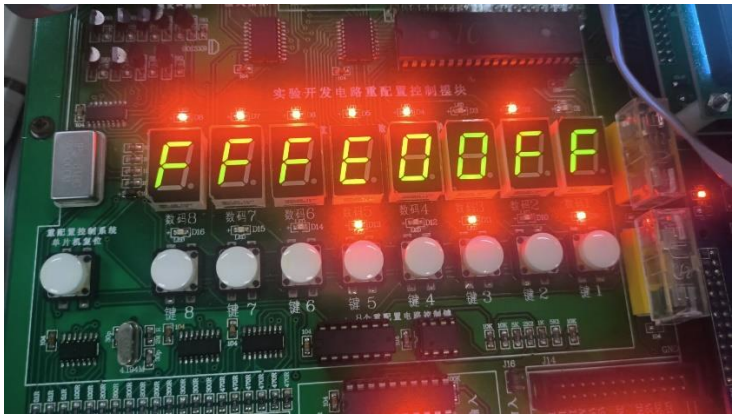
（2） 管脚锁定，管脚连接图如下图：

| Node Name | Direction | Location | I/O Bank | REF Grou | ter Locati | O Standa | Reserved | ent Strer | Slew Rate | erential I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a0 | Input | PIN_52 | 3 | B3_N0 | PIN_52 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | | |
| a1 | Input | PIN_55 | 4 | B4_N0 | PIN_55 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | | |
| a2 | Input | PIN_64 | 4 | B4_N0 | PIN_64 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | | |
| a3 | Input | PIN_66 | 4 | B4_N0 | PIN_66 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | | |
| DM | Input | PIN_75 | 5 | B5_N0 | PIN_75 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | | |
| LM | Input | PIN_67 | 4 | B4_N0 | PIN_67 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | | |
| q0 | Output | PIN_60 | 4 | B4_N0 | PIN_60 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | 2 (d...ult) | |
| q1 | Output | PIN_65 | 4 | B4_N0 | PIN_65 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | 2 (d...ult) | |
| q2 | Output | PIN_70 | 4 | B4_N0 | PIN_70 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | 2 (d...ult) | |
| q3 | Output | PIN_74 | 5 | B5_N0 | PIN_74 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | 2 (d...ult) | |
| RM | Input | PIN_34 | 2 | B2_N0 | PIN_34 | 2.5 ...ult) | | 8mA...lt) | | |
| <<ne...de>> | | | | | | | | | | |

将 a0~a3 分别与键 1 到键 4 相连，LM,DM,RM 分别与键 5、键 6、键 7 相连接，q0~q3 分别与 D1~D4 灯连接。

（3） 原理图编译、适配和下载，并测试正确性。

首先，选择 LM，并输入 0101，测试结果如下图，结果为 1010，可以看到成功左移 1 位。



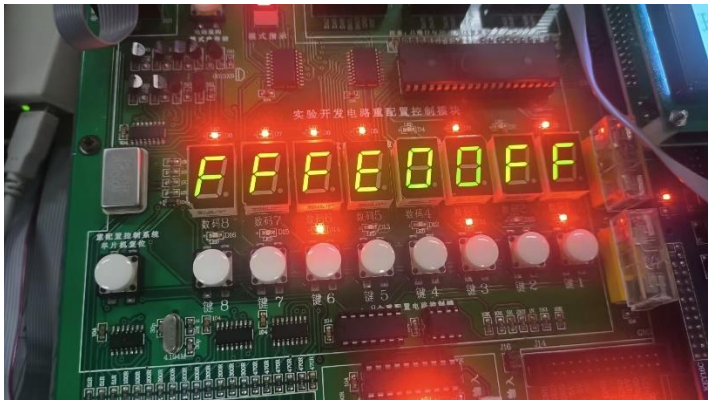

同样选择 LM，输入 1101,输出结果如下图，为 1010



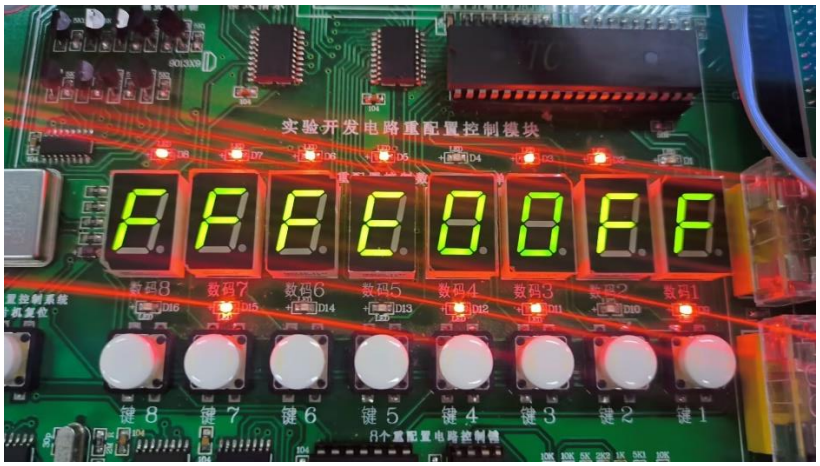

其次，选择 DM 操作，输入 1101，输出结果如下图为 1101



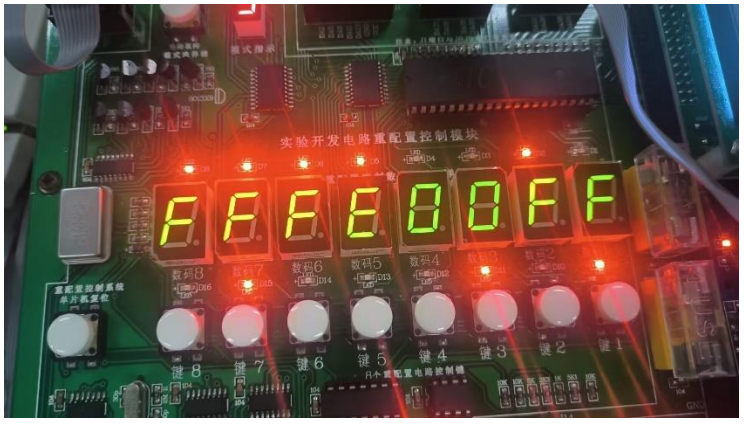

同样选择 DM 操作，输入 0101，输出 0101




最后选择 RM 操作，输入 1101，输出 0110




同样的，选择 RM 操作，输入 0101，输出 0010



结论分析与体会：

这次的实验让我对于移码有了一个深入的理解。同时我了解到了最高位和最低位的置 0 操作是怎样进行的：使用 GND 接地连接相应与门，当选择相应操作如 LM 或者 RM 时，与门信号为 0，最终或门结果为 0，实现补 0。

使用 GND 进行连接时可能会出现编译错误，这是由于 GND 的名字与某个或门的名字冲突的原因，修改名字即可解决。